שם: _____ תאריך: _____

אחוזים

תזכורת • **אחוז:** מאית: 25% מ-80 הם 20 = 80 · 0.25
• **התייקרות של 25%:** כופלים פי 1.25 • **הוזלה של 10%:** כופלים פי 0.9

1 חשבו בעל פה ★☆☆

א. 10% מ-350: _____ ב. 25% מ-80: _____ ג. 50% מ-46: _____

ד. 20% מ-150: _____ ה. 200% מ-12: _____ ו. 1% מ-900: _____

ז. 75% מ-40: _____ ח. 5% מ-60: _____ ט. 150% מ-30: _____

2 חלק, שלם ואחוז ★☆☆

א. בכנס 200 משתתפים, ו-48% מהם הצביעו בעד החלטה. האם רוב המשתתפים תמכו? כמה הצביעו בעד?

תשובה: _____

ב. בכיתה 25 תלמידים, ו-60% מהם חברים בתנועת נוער. כמה תלמידים חברים בתנועת נוער?

תשובה: _____

ג. 15 תלמידים הם 30% מתלמידי השכבה. כמה תלמידים בשכבה?

תשובה: _____

ד. במבחן היו 40 שאלות, ודנה ענתה נכון על 34. מה אחוז התשובות הנכונות?

תשובה: _____

3 פי כמה כופלים? כתבו את המספר שבו כופלים את המחיר. ★★☆

א. התייקרות של 25%: פי _____ ב. הוזלה של 10%: פי _____ ג. התייקרות של 20%: פי _____

ד. הוזלה של 15%: פי _____ ה. התייקרות של 100%: פי _____ ו. הוזלה של 50%: פי _____

4 התייקרות והוזלה ★★☆

א. כרטיס קולנוע התייקר מ-35 ₪ ל-37.80 ₪. בכמה אחוזים התייקר?

תשובה: _____

ב. אחרי שנה הורידו את המחיר מ-37.80 ₪ בחזרה ל-35 ₪. האם ההוזלה היא 8%?

תשובה: _____

5 שינויים עוקבים ★★☆

א. מחיר מעיל **200** ₪. המחיר עלה ב-**10%**, ואחר כך ירד ב-**10%**. מה המחיר עכשיו?

תשובה: _____

ב. מה כדאי יותר לקונה: קודם תוספת של **10%** ואחר כך הנחה של **20%**, או קודם ההנחה ואחר כך התוספת?

תשובה: _____

6 אחוזים וגאומטריה ★★☆

א. בריבוע שצלעו **20** ס"מ מגדילים שתי צלעות נגדיות ב-**25%**, ומקטינים את שתי האחרות ב-**25%**. מה קורה להיקף? ומה קורה לשטח?

תשובה: _____

ב. היקף מלבן **100** ס"מ, ואורך צלע אחת **20%** מההיקף. מה מידות המלבן ומה השטח?

תשובה: _____

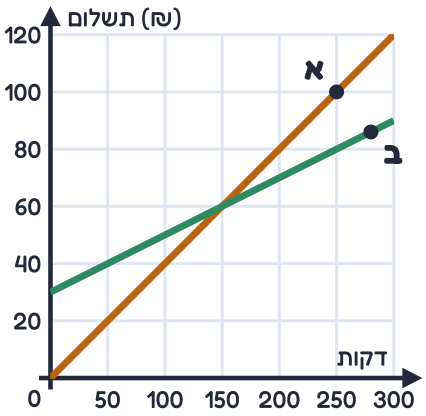
7 שני אולמות ★★☆

א. בשני אולמות יש יחד **240** צופים. אם **20%** מהצופים באולם א' יעברו לאולם ב', יהיה מספר הצופים בשני האולמות שווה. כמה צופים יש בכל אולם?

תשובה: _____

8 אתגר – חברות סלולר ★★★

בחברה א' משלמים **0.4** ₪ לדקה. בחברה ב' משלמים **30** ₪ לחודש, ועוד **0.2** ₪ לדקה.



א. כתבו ביטוי לתשלום החודשי בכל חברה, עבור x דקות:

_____

ב. כמה דקות צריך לדבר כדי שהתשלום יהיה שווה?

_____

ג. יגאל מדבר **200** דקות בחודש. איזו חברה זולה יותר בשבילו, ובכמה אחוזים?

_____

אחוזים

1 **חשבו בעל פה**

א. 35 ב. 20 ג. 23 ד. 30 ה. 24 ו. 9 ז. 30 ח. 3 ט. 45

2 **חלק, שלם ואחוז**

א. לא רוב – קרוב לחצי: 96 משתתפים ב. 15 תלמידים ג. 50 תלמידים (כי 15 : 0.3 = 50) ד. 85%

3 **פי כמה כופלים?**

א. פי 1.25 ב. פי 0.9 ג. פי 1.2 ד. פי 0.85 ה. פי 2 ו. פי 0.5

4 **התייקרות והוזלה**

א. 8% (כי 2.8 : 35 = 0.08) ב. לא – בערך 7.4%, כי מחשבים מתוך 37.80

5 **שינויים עוקבים**

א. 198 ₪ (כי 200 · 1.1 · 0.9 = 198) ב. אותו מחיר – כופלים ב-1.1 וב-0.8, וסדר הכפל לא משנה

6 **אחוזים וגאומטריה**

א. ההיקף לא משתנה (80 ס"מ); השטח קטן מ-400 ל-375 סמ"ר

ב. צלע 20 ס"מ, צלע 30 ס"מ; השטח 600 סמ"ר

7 **שני אולמות**

א. באולם א' 150, באולם ב' 90 (כי $0.8x = 240 - x + 0.2x$)

8 **אתגר – חברות סלולר**

א': $0.4x$; ב': $0.2x + 30$ 150 דקות חברה ב': 70 ₪ לעומת 80 ₪ – זולה ב-12.5%